

PROGRAM SEMESTRALNY

Autorka: Katarzyna Bajdalska nr albumu 56637

Przedmiot: Programowanie I

Prowadzący: dr inż. Mykhailo Fedorov

OPIIS OGÓLNY PROGRAMU

Niniejszy dokument prezentuje sposób działania programu semestralnego z przedmiotu Programowanie I, a także tłumaczy użytą składnię.

Program został napisany w języku C i jest dedykowany podmiotom działającym w ramach branży gastronomicznej, a zwłaszcza restauracjom. Aby rozpocząć korzystanie z produktu należy wprowadzić prawidłowe dane – login i hasło. Stworzono 4 użytkowników, którym odpowiadają konkretne poziomy uprawnień, określające możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności programu – uprawnienia są nadawane w momencie prawidłowego zalogowania i „towarzyszą” użytkownikowi do końca działania programu. Oto loginy i hasła niezbędne do zalogowania:

Login: szef	Hasło: szefszef	→ uprawnienia 1
Login: manager	Hasło: managermanager	→ uprawnienia 1
Login: kucharz	Hasło: kucharzkucharz	→ uprawnienia 3
Login: kelner	Hasło: kelnerkelner	→ uprawnienia 3

Uprawnienia 1 pozwalają na pełne korzystanie z możliwości programu np. przeglądanie listy pracowników i ich statystyk oraz ocen, co nie jest możliwe w przypadku posiadania uprawnień na poziomie 3. Wszystkie różnice będą wyszczególnione w opisach w ramach konkretnych kategorii funkcjonalności w dalszej części niniejszego dokumentu.

FUNKCJE PROGRAMU

1) MAIN



W głównej funkcji programu na samym początku umieszczone zostały **dyrektywy preprocesora**, informujące o dołączeniu zawartości bibliotek (stdio, stdlib i malloc) oraz plików podprogramów (funkcji podrzędnych względem main) czyli zaloguj.h, informacje.h, pracownicy.h, magazyn.h oraz dostawcy.h.

Następnie stworzono **typ wyliczeniowy Menu** przechowujący odpowiednie opcje i odpowiadające im numery. W głównym ciele funkcji main zadeklarowano **zmienną lokalną statyczną** uprawnienia, której wartość jest pamiętana po opuszczeniu funkcji (dzięki słowu kluczowemu static) przez co towarzyszy użytkownikowi przez cały czas działania programu. Elementy składające się na przywitanie użytkownika zostały ujęte w stałych tablicach znaków np. **const char** przywitanie [] a następnie wyświetlone na ekranie. Tuż po nich zostaje wywołana funkcja zaloguj(), której wartość zwracana jest przypisana zmiennej uprawnienia.

Po poprawnym zalogowaniu program wchodzi w **pętlę do** i nie opuszcza jej, dopóki użytkownik nie zdecyduje się wyjść z programu. Na początku pętli do zmiennej typu całkowitoliczbowego przypisana jest wartość zwracana przez funkcję wybierz(), w ramach której wyświetlane jest menu a później pobierany od użytkownika wybór. Jeżeli mieści się on w zakresie od 0 do 4 **pętla while** kończy działanie wraz z całą funkcją, która zwraca wartość odpowiadającą wyborowi użytkownika do zmiennej wybór.

Po wyjściu z funkcji wybierz() wartość zmiennej wybór jest przekazywana do instrukcji wielokrotnego wyboru **switch ... case** gdzie następuje dalsze przekierowanie do odpowiednich podfunkcji programu. Gdy program z nich wychodzi ponownie wyświetla menu i pobiera wybór użytkownika – wszystko dzieje się do momentu dopóki nie zostanie wybrana opcja „0 – wyjście” – wtedy program kończy działanie.

2) ZALOGUJ



Funkcja wywoływana automatycznie na początku działania programu, zwracająca zmienną typu int (1 lub 3) i przypisująca jej wartość do zmiennej uprawnienia.

W **pliku nagłówkowym** zostało zawarte **makropolecenie #define** określające liczbę znaków przyjmowanych przez bufory na tekst w tej funkcji, a także zadeklarowano strukturę Dane_logowania, której elementy to dwie tablice znaków – login i hasło.

Na początku pliku źródłowego znajdują się **prototypy** innych funkcji „obsługujących” podprogram zaloguj. Ciało właściwe funkcji rozpoczyna się od deklaracji zmiennych całkowitoliczbowych: sukces i zainicjowanie jej wartości na 0, oraz ilość, której wartość jest zwracana przez wywoływaną w tym momencie **funkcję licz()**. Funkcja ta ma za zadanie otworzyć plik „dane_log.txt” w trybie do odczytu, następnie dzięki funkcji **fgetc** policzyć ilość linii występujących w tekście (opowiada to liczbie użytkowników tj. par login-hasło), a na koniec zwrócić uzyskany wynik przypisując go do zmiennej ilość.

Po wyjściu z funkcji licz() tworzona jest zmienna dane, która jest **tablicą wskaźników** na obiekty typu strukturalnego Dane_logowania. Następnie wywoływana jest funkcja stwórz, której przekazywane są argumenty w postaci adresu do zmiennej dane, oraz wartości zmiennej ilość. W funkcji tej następuje stworzenie tablicy wskaźników dane, czyli **zalokowanie pamięci** dla elementów w liczbie odpowiadającej wartości zmiennej ilość. Po wyjściu z tego bloku programu wywoływana jest funkcja pobierz (pobierająca jako argumenty zmienną dane, oraz ilość) w której ponownie otwierany jest plik „dane_log.txt” – tym razem w celu pobrania loginów i haseł do kolejnych elementów tablicy dane.

Po wyjściu z funkcji pobierz program rozpoczyna **pętlę do**, w której zostają zadeklarowane dwie tablice znaków, a następnie użytkownik wprowadza do nich swój login i hasło. W kolejnym kroku, dzięki wykorzystaniu **instrukcji warunkowej if, else if ...** dokonuje się porównanie danych wprowadzonych od użytkownika z tymi pobranymi wcześniej z pliku – dzieje się to przy użyciu **funkcji strcmp**. W przypadku powodzenia, wartość zmiennej sukces zostaje ustawiona na liczbę 1 lub 3

(w zależności od profilu na jaki się zalogowaliśmy). Pętla kontynuuje swoje działanie, dopóki wartość sukcesu to 0, czyli aż nie wprowadzimy poprawnych danych logowania.

Po wyjściu z pętli do następuje wywołanie funkcji `usun` przyjmującej jako argumenty adres zmiennej danej, oraz wartość zmiennej ilość. W bloku tym następuje zwolnienie wcześniej zalokowanej pamięci dla elementów tablicy wskaźników dane. Na koniec funkcja `zaloguj()` zwraca wartość zmiennej sukces, tym samym przypisując ją do zmiennej uprawnienia w funkcji `main()`.

3) INFORMACJE

Funkcja wywoływana z menu w funkcji `main()` przyjmująca jako argument wartość zmiennej uprawnienia. W **pliku nagłówkowym** zostały zawarte dyrektywy preprocesora z używanymi bibliotekami oraz określenie ilość znaków bufora na tekst w tej funkcji. Zadeklarowano także **strukturę Restauracja**, której elementy odpowiadają podstawowym i nieco rozszerzonym informacjom o lokalu gastronomicznym.



W **pliku źródłowym** zawarto **prototypy** używanych funkcji, a już w ciele właściwym rozpoczęto od deklaracji zmiennej `restaurant`, będącej wskaźnikiem na strukturę `Restauracja`. W kolejnym kroku następuje wywołanie funkcji **stwórz** z adresem zmiennej `restaurant` (alokacja pamięci), oraz **pobierz** (pobranie danych o lokalu z pliku „informacje.txt” i zapisanie ich w zmiennej `restaurant`). Funkcja **wyświetl** (z argumentami: zmienna `restaurant`, i zmienna `uprawnienia`) rozpoczyna się od deklaracji stałych zawierających elementy takie jak nagłówek czy lista kategorii informacji o lokalu. Następnie dzięki **instrukcji if, else...** sprawdzany jest poziom posiadanych uprawnień. W przypadku kelnera i kucharza wyświetlane są bardzo okrojone informacje, za to szef i manager nie tylko widzą wszystkie dane wraz z komunikatami o spełnianiu oczekiwanych norm, ale także mają możliwość zmiany niektórych informacji. W przypadku wyrażenia takiej chęci następuje wywołanie funkcji **zmień**, która umożliwia trwałą zmianę danych o restauracji (takich jak np. liczba pracowników, czy oczekiwany dochód roczny) poprzez zapisanie ich do pliku.

Na koniec następuje wywołanie funkcji **usuń** w celu zwolnienia wcześniej załokowanej pamięci dla zmiennej typu strukturalnego Restauracja.

4) PRACOWNICY

Funkcja wywoływana z menu w funkcji main() przyjmująca jako argument wartość zmiennej uprawnienia. W **pliku nagłówkowym** zostały zawarte dyrektywy preprocesora z używanymi bibliotekami oraz określenie ilość znaków buforów na tekst w tej funkcji, a także wartość kosztów uzyskania przychodu. Następnie zadeklarowano **strukturę Pracownicy** zawierającą zmienne mogące przechowywać informacje o pracownikach takie jak godność, stanowisko, czy też oceny pracownicze.



W pliku źródłowym zadeklarowano dwa **typy wyliczeniowe** oraz zawarto **prototypy** używanych podfunkcji. Funkcja właściwa rozpoczyna się od policzenia ilości pracowników (z pliku) w ramach funkcji **licz**, oraz zadeklarowania tablicy wskaźników pracowników. Później wywołane funkcje **stwórz** i **pobierz** lokują pamięć i pobierają dane dla zmiennej pracownik. Następnie dzięki **instrukcji warunkowej if... else** sprawdzany jest poziom uprawnień użytkownika, a on sam przekierowany do adekwatnego menu.

W przypadku uprawnień na poziomie 1 użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcjonalności tj.: **wyświetlenia** pracowników, przejrzienia **statystyk** związanych z zasobami ludzkimi (np. średni wiek, staż czy też średnie wyniki ocen pracowników), wyświetlenie wyników **oceny pracowników** (wraz z określeniem najlepiej i najgorzej ocenianego pracownika) a także ma możliwość zmiany listy pracowników poprzez funkcję:

- **dodaj** (argumenty: adres zmiennej pracownik i adres zmiennej ilość) – w funkcji tej deklarowana jest zmienna z wartością nowego rozmiaru, a także zmienna tymczasowa (tablica wskaźników typu struktury Pracownicy) dla której lokowana jest pamięć w nowym rozmiarze. Później dane nowego pracownika są pobierane od użytkownika i wpisywane do ostatniego elementu tymczasowej zmiennej oraz do pliku „pracownicy.txt” (w trybie dopisywania). Na sam koniec następuje

zwolnienie pamięci wskaźnika pracownik i przypisanie mu wartości zmiennej tymczasowej, oraz zwiększenie o 1 wartości zmiennej ilość.

-usuń (argumenty: adres zmiennej pracownik i adres zmiennej ilość) – w funkcji tej najpierw wyświetlana jest lista pracowników, a następnie zapytanie o numer osoby, którą chce usunąć użytkownik. Po pobraniu wyboru funkcja wchodzi w pętlę for w ramach której sprawdzana jest zgodność indeksu tablicy wskaźników z wyborem użytkownika – jeżeli program napotka na pracownika o innym numerze wpisze go do tymczasowej tablicy wskaźników, jeżeli zaś numer będzie zgodny z tym przeznaczonym do usunięcia po prostu pominie dany rekord. Później znowu za pomocą pętli for następuje wpisanie danych pracowników (bez usuniętej osoby) do pliku „pracownicy.txt”. Na koniec zwalniana jest pamięć wskaźnika pracownik i przypisanie mu wartości zmiennej tymczasowej, oraz zmniejszenie o 1 wartości zmiennej ilość.

Poza tym szef i managerowie mogą skorzystać z **kalkulatora płac**, który po pobraniu od użytkownika pensji brutto wylicza płacę netto wraz z wartością poszczególnych składek (zdrowotnych, emerytalnych, składki na PIT itd.) – kalkulator działa dla I i II progu podatkowego.

Kucharze i kelnerzy mogą skorzystać z znacznie okrojonej wersji funkcji tj. mogą wyświetlić **informator pracowniczy** dla umowy o pracę, lub umowy zlecenie, a także skorzystać z opisanego wyżej kalkulatora płac.

Po opuszczeniu pętli do w głównym ciele funkcji pracownicy następuje wywołanie funkcji **usuń**, czyli zwolnienie wcześniej zalokowanej dla zmiennej pracownik pamięci.

5) MAGAZYN

Funkcja wywoływana z menu w funkcji main(). W **pliku nagłówkowym** zostały zawarte dyrektywy preprocesora z używanymi bibliotekami oraz określenie ilość znaków buforów na tekst w tej funkcji, a także liczby półek i regałów dostępnych w magazynie.

Zadeklarowano **strukturę Magazyn**, której elementy to dwie kolejne struktury – **Informacje** (z zmiennymi typu int: powierzchnia i temperatura) oraz **Regał** składający się z zmiennej całkowitoliczbowej nr



regału i kolejnej **struktury Półka**, której elementami są zmienne typu int – stan i liczba przechowywanych artykułów.

W **pliku źródłowym**, na samym początku zadeklarowano typ wyliczeniowy oraz funkcję statyczną zwracającą element tego typu – składnia ta ma za zadanie wyświetlić menu magazynu, oraz pobrać od użytkownika jego wybór. W ciele właściwym funkcji zadeklarowano i zainicjowano ilość produktów, a także dzięki funkcji **stwórz** załokowano pamięć dla zmiennej lista produktów (tablica wskaźników typu strukturalnego Produkty).

Następnie program wchodzi do **pętli do** gdzie następuje dalsza nawigacja do odpowiednich podfunkcji, aż użytkownik nie zdecyduje się na wybranie opcji wyjścia. W przypadku wybrania pierwszej alternatywy dzięki funkcji **wczytaj i wykaż braki** oraz **wyświetl** program pobiera dane o produktach z pliku „magazyn.txt”, a następnie wyświetla tę listę wraz z komunikatami o brakach w zaopatrzeniu i pilności zamówienia dostaw.

Kolejna funkcjonalność to **inwentaryzacja** umożliwiająca użytkownikowi stworzenie nowego pliku „biezaca_inwentaryzacja.txt” (lub nadpisanie go, jeżeli wcześniej powstał) według ustalonego wcześniej schematu (nazwa – ilość – jednostka – dostawca – wymagana ilość).

Ostatnia z funkcji – **stan magazyn** stanowi swoistą symulację odwzorowania graficznego magazynu. Stan poszczególnych półek jest określany poprzez przypisanie jej losowej liczby od 1 do 1000 za pomocą **funkcji rand()**, a następnie poprzez **instrukcje warunkowe** sprawdzane jest czy dana liczba jest podzielna przez 5 (półka uszkodzona) lub 4 (nieużywana), jeśli nie, półka jest klasyfikowana jako używana. W ostatnim kroku tej funkcji zostaje wyświetlone graficzne odwzorowanie magazynu wraz z komunikatami o poprawności użycia półek oraz określeniu najbardziej i najmniej zajętej półki (spośród tych używanych).

Na koniec funkcji właściwej następuje wywołanie funkcji **usuń** przyjmującej za argumenty adres zmiennej lista produktów i wartość zmiennej ilość produktów. W wyniku tego program zwalnia wcześniej załokowaną pamięć i wraca do funkcji main.

6) DOSTAWCY



Funkcja wywoływana z menu w funkcji `main()` przyjmująca jako argument wartość zmiennej uprawnień. W **pliku nagłówkowym** zostały zawarte dyrektywy preprocesora z używanymi bibliotekami oraz określono ilość znaków bufora na tekst w tej funkcji, a także zadeklarowano **strukturę Dostawca**.

W **pliku źródłowym** podobnie jak w poprzednich przypadkach stworzono **typ wyliczeniowy** i odpowiadającą mu funkcję, odpowiedzialną za wyświetlanie menu i wybór odpowiedniej opcji przez użytkownika. Później w ciele funkcji właściwej dzieją się procesy analogiczne do funkcji `pracownicy` – policzenie **ilości dostawców**, **stworzenie tablicy wskaźników dostawca** i **pobranie danych** z pliku. Następnie **instrukcja warunkowa if, else...** sprawdza poziom uprawnień – w przypadku szefa i managera udzielając dostępu do wszystkich funkcjonalności, a w przypadku kelnera i kucharza wyświetlając jedynie okrojone informacje o dostawcach.

Szef i manager mają możliwość przejrzenia wszystkich **informacji** o dostawcach, a także wyświetlenie ich **statystyk** i **ocen**. Podobnie jak w przypadku funkcji `pracownicy` istnieje możliwość **dodania** nowego dostawcy lub **usunięcia** któregoś z dotychczasowych. Autorka nie opisuje w tym miejscu dokładnego działania tych funkcji i przyjmowanych przez nie argumentów, ponieważ zostało to uczynione w podpunkcie **4) PRACOWNICY** – funkcjonalności w tym programie działają całkowicie analogicznie.

Na koniec funkcji następuje wywołanie funkcji **usuń**, aby zwolnić pamięć załokowaną dla tablicy wskaźników dostawca i powrót do funkcji `main`.